

WBS – DESARROLLO MECÁNICO DEL POCKETCUBE UTN

WBS de desarrollo tecnológico a largo plazo, independiente de la carga horaria de las PPS.

1. Objetivo

La WBS define el trabajo completo del área mecánica del PocketCube. Separa cuatro líneas técnicas independientes y permite que cada una tenga un primer ciclo de 150 h destinado a la PPS, seguido por ciclos adicionales de desarrollo, iteración y validación.

2. Principio de organización

Las cinco fases de nivel 1 se mantienen: Análisis, Simulación, Integración y Armado, Ensayos y Redacción/Documentación. Dentro de cada fase se identifican cuatro líneas paralelas: M1 Estructural, M2 Dinámico, M3 Termo-mecánico y M4 Manufactura e Integración.

3. WBS

WBS	Actividad	Entregable	Responsable	Dependencia	Criterio de finalización
1.0	ANÁLISIS				
1.1.1	Requerimientos estructurales	Matriz de requerimientos	M1	Requerimientos generales del PocketCube	Requerimientos identificados y documentados
1.1.2	Definición de casos de carga	Casos de carga	M1	1.1.1	Casos de carga definidos y justificados
1.1.3	Restricciones y condiciones de borde	Condiciones de borde	M1	1.1.1	Restricciones documentadas
1.1.4	Selección/validación de material	Material seleccionado	M1	Requerimientos de fabricación	Propiedades mecánicas documentadas
1.1.5	Identificación de zonas críticas	Mapa de criticidad	M1	1.1.2–1.1.4	Zonas críticas identificadas
1.1.6	Criterios de aceptación estructural	Matriz de aceptación	M1	1.1.5	Criterios cuantificados
1.2.1	Identificación de excitaciones	Casos de excitación	M2	Requerimientos de misión	Excitaciones relevantes

WBS	Actividad	Entregable	Responsable	Dependencia	Criterio de finalización
					identificadas
1.2.2	Caracterización del sistema dinámico	Modelo conceptual dinámico	M2	Geometría y masa preliminar	Modelo definido
1.2.3	Determinación de masa y rigidez	Parámetros dinámicos	M2	Configuración preliminar	Parámetros disponibles
1.2.4	Definición de vinculaciones	Condiciones de vinculación	M2	Arquitectura estructural	Vinculaciones justificadas
1.2.5	Identificación de modos esperados	Hipótesis de comportamiento	M2	1.2.2–1.2.4	Modos relevantes identificados
1.2.6	Criterios de aceptación dinámica	Matriz de aceptación	M2	1.2.5	Criterios definidos
1.3.1	Condiciones térmicas de operación	Escenarios térmicos	M3	Requerimientos de misión	Escenarios definidos
1.3.2	Fuentes y caminos de transferencia térmica	Modelo conceptual térmico	M3	Configuración preliminar	Caminos identificados
1.3.3	Propiedades térmicas	Base de propiedades	M3	Materiales candidatos	Propiedades documentadas
1.3.4	Definición de casos térmicos	Casos de simulación	M3	1.3.1–1.3.3	Casos definidos
1.3.5	Deformaciones térmicas esperadas	Estimación preliminar	M3	1.3.4	Efectos identificados
1.3.6	Criterios de aceptación termo-mecánicos	Matriz de aceptación	M3	1.3.5	Criterios definidos
1.4.1	Restricciones de fabricación	Matriz de restricciones	M4	Recursos disponibles	Restricciones documentadas
1.4.2	Procesos productivos disponibles	Matriz de procesos	M4	1.4.1	Procesos evaluados
1.4.3	Tolerancias dimensionales	Especificación preliminar	M4	Arquitectura mecánica	Tolerancias definidas
1.4.4	Interfaces con Electrónica	Matriz de interfaces	M4	Información de Electrónica	Interfaces documentadas

WBS	Actividad	Entregable	Responsable	Dependencia	Criterio de finalización
1.4.5	Estrategia de montaje	Procedimiento preliminar	M4	1.4.2–1.4.4	Estrategia definida
1.4.6	Restricciones de mantenimiento/integración	Requisitos de integración	M4	Interfaces	Requisitos documentados
Hito H1	Revisión de requerimientos mecánicos	Baseline mecánica inicial	Equipo	1.0	Requerimientos aprobados
2.0	SIMULACIÓN				
2.1.1	Desarrollo del modelo FEA	Modelo estructural	M1	1.1	Modelo completo
2.1.2	Definición de propiedades	Modelo material	M1	1.1.4	Propiedades cargadas
2.1.3	Condiciones de borde	Modelo FEA configurado	M1	1.1.3	BC justificadas
2.1.4	Simulación de casos de carga	Resultados FEA	M1	2.1.1–2.1.3	Casos convergidos
2.1.5	Análisis de tensiones	Mapa de tensiones	M1	2.1.4	Resultados analizados
2.1.6	Análisis de deformaciones	Mapa de deformaciones	M1	2.1.4	Resultados analizados
2.1.7	Factor de seguridad	Evaluación estructural	M1	2.1.5	Criterios cumplidos o desviaciones identificadas
2.2.1	Desarrollo del modelo dinámico	Modelo modal	M2	1.2	Modelo completo
2.2.2	Análisis modal	Modos propios	M2	2.2.1	Análisis convergido
2.2.3	Frecuencias naturales	Tabla de frecuencias	M2	2.2.2	Frecuencias identificadas
2.2.4	Modos propios	Representación modal	M2	2.2.2	Modos documentados
2.2.5	Respuesta vibracional	Respuesta dinámica	M2	2.2.3–2.2.4	Respuesta evaluada
2.2.6	Condiciones críticas	Mapa de criticidad dinámica	M2	2.2.5	Condiciones identificadas
2.3.1	Desarrollo del	Modelo térmico	M3	1.3	Modelo

WBS	Actividad	Entregable	Responsable	Dependencia	Criterio de finalización
	modelo térmico				completo
2.3.2	Definición de condiciones térmicas	BC térmicas	M3	1.3.4	Condiciones justificadas
2.3.3	Distribución de temperatura	Resultados térmicos	M3	2.3.1–2.3.2	Simulación completada
2.3.4	Gradientes térmicos	Mapa térmico	M3	2.3.3	Gradientes identificados
2.3.5	Expansión/deformación térmica	Resultados termo-mecánicos	M3	2.3.4	Deformaciones cuantificadas
2.3.6	Análisis termo-mecánico	Informe de simulación	M3	2.3.5	Resultados evaluados
2.4.1	Desarrollo CAD	Modelo CAD	M4	1.4	Modelo completo
2.4.2	Verificación de interfaces	Matriz CAD de interfaces	M4	1.4.4	Interfaces verificadas
2.4.3	Análisis de interferencias	Informe de interferencias	M4	2.4.1–2.4.2	Interferencias resueltas
2.4.4	Evaluación de tolerancias	Análisis dimensional	M4	1.4.3	Tolerancias verificadas
2.4.5	Verificación virtual del ensamblaje	Ensamblaje CAD	M4	2.4.3–2.4.4	Ensamblaje validado
2.4.6	Optimización para fabricación	Diseño optimizado	M4	2.4.5	Diseño liberado
Hito H2	Revisión del diseño preliminar	Baseline de diseño	Equipo	2.0	Modelos aprobados
3.0	INTEGRACIÓN Y ARMADO				
3.1.1	Preparación de prototipo estructural	Material/probeta	M1	2.1	Material disponible
3.1.2	Fabricación de componente	Prototipo estructural	M1	3.1.1	Componente terminado
3.1.3	Control dimensional	Informe dimensional	M1	3.1.2	Dentro de tolerancias
3.1.4	Ensamblaje estructural	Prototipo armado	M1	3.1.3	Ensamblaje completo
3.1.5	Inspección	Checklist	M1	3.1.4	Sin defectos

WBS	Actividad	Entregable	Responsable	Dependencia	Criterio de finalización
		estructural			críticos
3.2.1	Preparación de espécimen dinámico	Espécimen	M2	2.2	Espécimen disponible
3.2.2	Definición de puntos de medición	Plan de medición	M2	2.2.5	Puntos definidos
3.2.3	Instrumentación/ex citación	Sistema experimental	M2	3.2.2	Instrumentación operativa
3.2.4	Verificación experimental	Checklist	M2	3.2.3	Sistema validado
3.2.5	Preparación del ensayo	Setup experimental	M2	3.2.4	Ensayo listo
3.3.1	Preparación de espécimen térmico	Espécimen	M3	2.3	Espécimen disponible
3.3.2	Instalación de sensores	Sistema instrumentado	M3	3.3.1	Sensores operativos
3.3.3	Configuración térmica	Setup térmico	M3	3.3.2	Sistema configurado
3.3.4	Verificación de instrumentación	Checklist	M3	3.3.3	Mediciones verificadas
3.3.5	Preparación del ensayo	Setup final	M3	3.3.4	Ensayo listo
3.4.1	Fabricación de estructura	Estructura fabricada	M4	2.4.6	Fabricación terminada
3.4.2	Control dimensional	Informe dimensional	M4	3.4.1	Tolerancias verificadas
3.4.3	Integración de componentes	Prototipo integrado	M4	3.4.2 + interfaces Electrónica	Componentes integrados
3.4.4	Verificación de interfaces	Informe de integración	M4	3.4.3	Interfaces conformes
3.4.5	Procedimiento de armado	Procedimiento documentado	M4	3.4.4	Procedimiento validado
4.0	ENSAYOS				
4.1.1	Ensayo estructural	Datos experimentales	M1	3.1	Ensayo ejecutado
4.1.2	Aplicación de carga	Curvas carga-respuesta	M1	4.1.1	Datos obtenidos

WBS	Actividad	Entregable	Responsable	Dependencia	Criterio de finalización
4.1.3	Medición de deformaciones	Datos de deformación	M1	4.1.2	Datos procesados
4.1.4	Inspección post-ensayo	Informe de inspección	M1	4.1.3	Integridad verificada
4.1.5	Correlación FEA–experimental	Informe de correlación	M1	4.1.4 + 2.1	Error cuantificado
4.2.1	Ensayo dinámico	Datos de vibración	M2	3.2	Ensayo ejecutado
4.2.2	Excitación	Registro de excitación	M2	4.2.1	Excitación controlada
4.2.3	Adquisición de datos	Base experimental	M2	4.2.2	Datos válidos
4.2.4	Frecuencias experimentales	Resultados modales	M2	4.2.3	Frecuencias identificadas
4.2.5	Correlación modelo–experimento	Informe de correlación	M2	4.2.4 + 2.2	Diferencias cuantificadas
4.3.1	Ensayo térmico	Datos térmicos	M3	3.3	Ensayo ejecutado
4.3.2	Aplicación de ciclos térmicos	Registro térmico	M3	4.3.1	Ciclos completados
4.3.3	Medición de temperatura/deformación	Datos experimentales	M3	4.3.2	Datos válidos
4.3.4	Análisis post-ensayo	Informe de inspección	M3	4.3.3	Integridad evaluada
4.3.5	Correlación simulación–experimento	Informe termo-mecánico	M3	4.3.4 + 2.3	Diferencias cuantificadas
4.4.1	Ensayo de montaje/desmontaje	Registro experimental	M4	3.4	Ensayo ejecutado
4.4.2	Verificación dimensional	Informe de control	M4	4.4.1	Dimensiones verificadas
4.4.3	Verificación de interfaces	Informe de interfaces	M4	4.4.2	Interfaces conformes
4.4.4	Repetibilidad del montaje	Resultados de repetibilidad	M4	4.4.3	Variación cuantificada

WBS	Actividad	Entregable	Responsable	Dependencia	Criterio de finalización
4.4.5	Evaluación de manufacturabilidad	Informe de manufacturabilidad	M4	4.4.4	Criterios evaluados
Hito H3	Validación experimental inicial	Resultados PPS	Equipo	4.0	Resultados disponibles
5.0	REDACCIÓN Y DOCUMENTACIÓN				
5.1.1	Documentación del modelo estructural	Memoria de cálculo	M1	2.1	Modelo documentado
5.1.2	Documentación de simulaciones	Informe FEA	M1	4.1.5	Resultados documentados
5.1.3	Documentación experimental	Informe de ensayo	M1	4.1	Datos trazables
5.1.4	Correlación	Informe de validación	M1	4.1.5	Correlación documentada
5.1.5	Conclusiones	Informe PPS M1	M1	5.1.1–5.1.4	PPS cerrada
5.2.1	Documentación modelo dinámico	Memoria de cálculo	M2	2.2	Modelo documentado
5.2.2	Resultados modales	Informe modal	M2	4.2.5	Resultados documentados
5.2.3	Resultados experimentales	Informe de ensayo	M2	4.2	Datos trazables
5.2.4	Correlación	Informe de validación	M2	4.2.5	Correlación documentada
5.2.5	Conclusiones	Informe PPS M2	M2	5.2.1–5.2.4	PPS cerrada
5.3.1	Documentación modelo térmico	Memoria de cálculo	M3	2.3	Modelo documentado
5.3.2	Resultados térmicos	Informe térmico	M3	4.3.5	Resultados documentados
5.3.3	Resultados experimentales	Informe de ensayo	M3	4.3	Datos trazables
5.3.4	Correlación	Informe de validación	M3	4.3.5	Correlación documentada
5.3.5	Conclusiones	Informe PPS M3	M3	5.3.1–5.3.4	PPS cerrada
5.4.1	Documentación del diseño	Memoria de diseño	M4	2.4	Diseño documentado

WBS	Actividad	Entregable	Responsable	Dependencia	Criterio de finalización
5.4.2	Documentación de fabricación	Planos/proceso	M4	3.4	Fabricación trazable
5.4.3	Documentación de integración	Informe de integración	M4	4.4	Integración documentada
5.4.4	Evaluación de montaje	Informe de repetibilidad	M4	4.4.4	Resultados documentados
5.4.5	Conclusiones	Informe PPS M4	M4	5.4.1–5.4.4	PPS cerrada

los números de WBS ya representan la línea de investigación de cada mecánico.

- M1 → 1.1 / 2.1 / 3.1 / 4.1 / 5.1
- M2 → 1.2 / 2.2 / 3.2 / 4.2 / 5.2
- M3 → 1.3 / 2.3 / 3.3 / 4.3 / 5.3
- M4 → 1.4 / 2.4 / 3.4 / 4.4 / 5.4

4. Ciclos de desarrollo

Ciclo	Horizonte	Objetivo
Ciclo 1 – PPS	0–150 h por mecánico	Cerrar una investigación independiente con análisis, simulación, ensayo y resultados.
Ciclo 2 – Desarrollo	150–300 h por mecánico, orientativo	Iterar diseño, incorporar resultados de PPS, fabricar/ensayar nuevas configuraciones y avanzar hacia validación global.
Ciclos posteriores	300 h en adelante, según proyecto	Optimización, integración final, ensayos adicionales y documentación del sistema.

La WBS no fija que el proyecto termine a las 150 h. Las 150 h constituyen el primer ciclo académico cerrado de cada PPS dentro de un proyecto de desarrollo de mayor duración.

Criterio de gestión: la WBS responde qué trabajo existe; el cronograma y la matriz de horas responden cuándo y cuánto tiempo se dedica.